

Họ và tên: Lớp môn học: 69CS1

MSSV:.....

Câu 1 (4.0 điểm) Tìm giới hạn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^n - 3^n + 1}{3 \cdot 5^n + 5 \cdot 2^n}$$

Câu 2 (3.0 điểm) Tính tổng S của chuỗi hội tụ

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3}{2 \cdot 4^n}$$

Câu 3 (3.0 điểm) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^3+2}}$ hội tụ hay phân kì? Tại sao?

Chú ý: Sinh viên không được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan

ThS Trần Văn Khiên

Họ và tên: Lớp môn học: 69CS1

MSSV:.....

Câu 1 (4.0 điểm) Tìm giới hạn $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, ở đó dãy $\{u_n\}$ cho bởi

$$u_1 = 2, u_{n+1} = \sqrt{12 + u_n}, n = 1, 2, \dots$$

Câu 2 (3.0 điểm) Tính tổng S của chuỗi hội tụ

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n+4)}$$

Câu 3 (3.0 điểm) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+2\ln n}}$ hội tụ hay phân kì? Tại sao?

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.**TRƯỞNG BỘ MÔN***(Ký và ghi rõ họ tên)**Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2024***GIẢNG VIÊN RA ĐỀ**

PGS.TS Phạm Đức Thoan

ThS Trần Văn Khiên